TUBE DIGESTIF · DI-06

Entéro-IRM · Crohn (ESGAR 2025)

ESR Essentials ESGAR 2025 (Eur Radiol)
protocole · activité, phénotype, sténose, fistule · réponse au traitement

Principe ESGAR 2025 — L'entéro-IRM et l'échographie intestinale sont les examens de **première ligne** du Crohn luminal (diagnostic et suivi) ; le scanner est réservé au contexte aigu (perforation, occlusion) ou en seconde intention. L'objectif : phénotyper la maladie (**inflammatoire · sténosante · pénétrante**), en préciser l'activité et évaluer la réponse au traitement.

QUEL EXAMEN POUR QUEL PATIENT ?

Entéro-IRM en priorité

- **bilan initial** : localisation, étendue, phénotype (METRIC : sensibilité **97 %**, spécificité **96 %** ; étendue grêle en amont de l'iléon terminal : Se 80 % vs 70 % pour l'échographie)
- Maladie **multifocale**, suspicion de récidive après résection
- Maladie **pelvienne profonde**, bilan pré-interventionnel
- Définition des **sténoses**, suspicion de maladie **pénétrante** ou d'abcès

Alternatives

- **Échographie intestinale** : 1re ligne accessible, sensible (92 % / 84 %), supérieure pour le **côlon** ; idéale au suivi si la topographie est connue (pas de contraste oral, courte, en temps réel)
- **Scanner** : urgence (perforation libre, occlusion), si MRE/écho indisponibles ou contre-indication IRM
- Comparer si possible à la **même modalité** qu'au bilan initial ; la capsule endoscopique reste de l'ordre du problem-solving

PROTOCOLE

- **Préparation** : jeûne 4–6 h ; charge orale hyperosmolaire (mannitol 0,5 %, ~1–1,5 L sur 45–60 min) pour distendre le grêle ; décubitus ventral si toléré ; 1,5 T idéal
- **Séquences** : T2 coronale (single-shot) + T2 axiale ; T2 avec **suppression de graisse** (œdème mural et périmural) ; **diffusion** b0/b600 avec cartographie ADC ; 3D T1 avec suppression de graisse avant/après gadolinium (phase portale ~70 s)
- Antipéristaltique (butylscopolamine) sauf contre-indication ; **ciné-motilité** balanced-SSFP coronale (inscrite au protocole ESGAR, à acquérir avant l'antipéristaltique) : décrire péristaltisme normal / réduit / figé ; quantification logicielle possible (GIQuant, flux optique), corrélée à l'activité endoscopique et histologique mais **hors scores validés** (MaRIA, ECCO-ESGAR) — réserver au suivi longitudinal et aux sténoses fibro-sténosantes
- Le gadolinium n'est pas indispensable en routine : à privilégier si maladie **pénétrante** suspectée (distinguer abcès ↔ pseudo-masse inflammatoire)

SIGNES D'ACTIVITÉ (INFLAMMATION VALIDÉE)

SIGNE	ENTÉRO-IRM
Épaississement mural	> 3 mm sur anse bien distendue — paramètre le plus robuste
Œdème mural	hypersignal T2 mural, **au mieux vu sur le T2 avec saturation de graisse** (spécifique, inflammation modérée à sévère)
Inflammation périmurale	hypersignal T2 FS + stranding de la graisse mésentérique
Ulcération profonde	défaut focal de la ligne luminale, pénétration du contraste oral
Hypervascularisation	rehaussement mural en couches, vasa recta engorgés (« signe du peigne »)
Diffusion	hypersignal b600 + ADC bas — sensible mais **la fibrose restreint aussi**
Motilité	diminuée sur les cinés (rigidité segmentaire) — signe d'activité cité par l'ESGAR, utile aussi pour juger la réponse
ADP mésentériques	non spécifiques, argument d'appoint

Maladie légère : imagerie parfois strictement normale (ulcérations superficielles invisibles, surtout en MRE).

SÉQUELLES CHRONIQUES · PHÉNOTYPE PRÉDOMINANT

Chronique / séquelles

- **Fibrose** : hyposignal T2 (persistant après saturation de graisse)
- **Graisse intramurale** : hypersignal T2 **effacé** par la saturation de graisse (l'œdème, lui, reste en hypersignal) — le T2 FS les différencie
- Hypertrophie musculaire (bord mésentérique), **pseudosacculations** (bord antimesentérique)
- Fibro-stéatose (creeping fat), entérolithes sur sténose

Trois phénotypes à départager

- **Inflammatoire** actif sans complication
- **Sténosant** (fibro-sténosant) : chronique ± activité surajoutée
- **Pénétrant** : sinus, fistules, abcès (± périnal à évaluer à part)
- Toujours préciser le **phénotype prédominant** et l'association éventuelle actif + chronique : la conduite en dépend (traitement médical ↔ intervention)

STÉNOSE · CRITÈRES CONSENSUS

Définition

- Épaississement mural circonférentiel > 25 %

À rapporter

- **Rétrécissement luminal fixe > 50 %** vs anse adjacente saine
- Dilatation d'amont **> 3 cm** (grêle)
- Rétrécissement fixe **sans** dilatation d'amont : rapporter comme « sténose probable »

- **Longueur** : > 5 cm → résection ou stricturoplastie plutôt que dilatation endoscopique
- Épaisseur murale, diamètre de la dilatation d'amont
- **Activité surajoutée** : à signaler — traitable médicalement avant tout geste

MALADIE PÉNÉTRANTE

Sinus vs fistule

- **Sinus** : ulcération transmurale profonde, trajet linéaire en cul-de-sac
- **Fistule** : connection entre deux structures épithélialisées (entéro-entérique, entéro-colique, vessie, uretère, annexes, paroi abdominale)
- Passage du contraste oral si fistule perméable ; configuration « étoile de mer » si anses multiples

Abcès

- Collection à **rehaussement périphérique** après gadolinium
- À distinguer d'une **pseudo-masse inflammatoire** (pas de collection organisée) — intérêt clé du gadolinium ici
- Petites poches de liquide libre périmurales : argument d'activité

RÉPONSE AU TRAITEMENT · 4 CATÉGORIES ECCO-ESGAR

Rémission transmurale	normalisation de **tous** les marqueurs muraux et extramuraux, épaisseur ≤ 3 mm (~25 % des patients à 1 an) — meilleur pronostic que la simple cicatrisation muqueuse
Réponse significative	amélioration nette des paramètres d'activité et/ou de l'étendue
Maladie stable	aucun changement appréciable
Progression	aggravation nette, nouveaux segments et/ou nouvelles complications

Scores d'activité

- **MaRIA** (référence) : épaisseur, œdème, ulcération, rehaussement
- **sMaRIA**, London, London étendu : variantes
- **Clermont** : basé sur la diffusion, sans gadolinium
- Utilisés surtout en recherche ; leur usage en routine est **encouragé** pour objectiver la réponse — pas de critères stricts pour les catégories 2–4 : juger sur les mêmes paramètres validés comparés à l'examen antérieur

TRAME DE COMPTE RENDU (ECCO-ESGAR)

- **Segments atteints** : localisation + étendue, par segment (grêle, côlon, périnal)
- **Phénotype prédominant** : inflammatoire / sténosant / pénétrant ; charge relative actif vs chronique
- **Activité** : les signes validés, segment par segment
- **Complications** : sténoses (longueur, dilatation, activité), sinus/fistules (trajet, organes), abcès
- **Comparaison** à l'examen antérieur + catégorie de réponse ; segments non évaluables

PIÈGES

Épaississement
≠ activité : la fibrose épaissit aussi — chercher œdème, rehaussement, ulcération avant de conclure

T2 sat.
œdème = hypersignal persistant, graisse intramurale = hypersignal effacé ; toujours confronter les deux

Diffusion
la fibrose restreint aussi — jamais la diffusion seule

Suivi
choisir la modalité selon topographie/phénotype ; comparer deux modalités différentes reste délicat

Entéro-IRM · Crohn (ESGAR 2025) (suite)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

ESR Essentials 2025 – luminal Crohn (ESGAR)
Eur Radiol · texte intégral
link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-116

Signe du peigne
Radiopaedia · hypervascularisation mésentérique
radiopaedia.org/articles/comb-sign-mesentery?lan

Maladie de Crohn
Radiopaedia · synthèse
radiopaedia.org/articles/crohn-disease?lang=us

Essai METRIC – MRE vs échographie
Lancet GH 2018
doi.org/10.1016/S2468-1253(18)30161-4

Compte rendu structuré ECCO-ESGAR
J Crohns Colitis 2022
academic.oup.com/ecco-jcc/article/16/4/523/63863

Sources : ESR Essentials 2025 – ESGAR practice recommendations, luminal Crohn – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-11620-2 · ECCO-ESGAR topical review – optimising reporting in IBD (2022) – academic.oup.com/ecco-jcc/article/16/4/523/6386300 · Essai METRIC – MRE vs échographie (Lancet Gastroenterol Hepatol 2018) – doi.org/10.1016/S2468-1253(18)30161-4 · Ciné-IRM et motilité quantifiée – composition des sténoses (BJR 2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12341669/